Guide de l'administrateur

MVOGMBI_Sync — Clover → Sage 50

Version 1.0.14 (13 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke. Éditeur : Concept Informatique inc.
Version de l'application : 1.0.14
Conçu et développé par Concept Informatique inc. — Tous droits réservés.

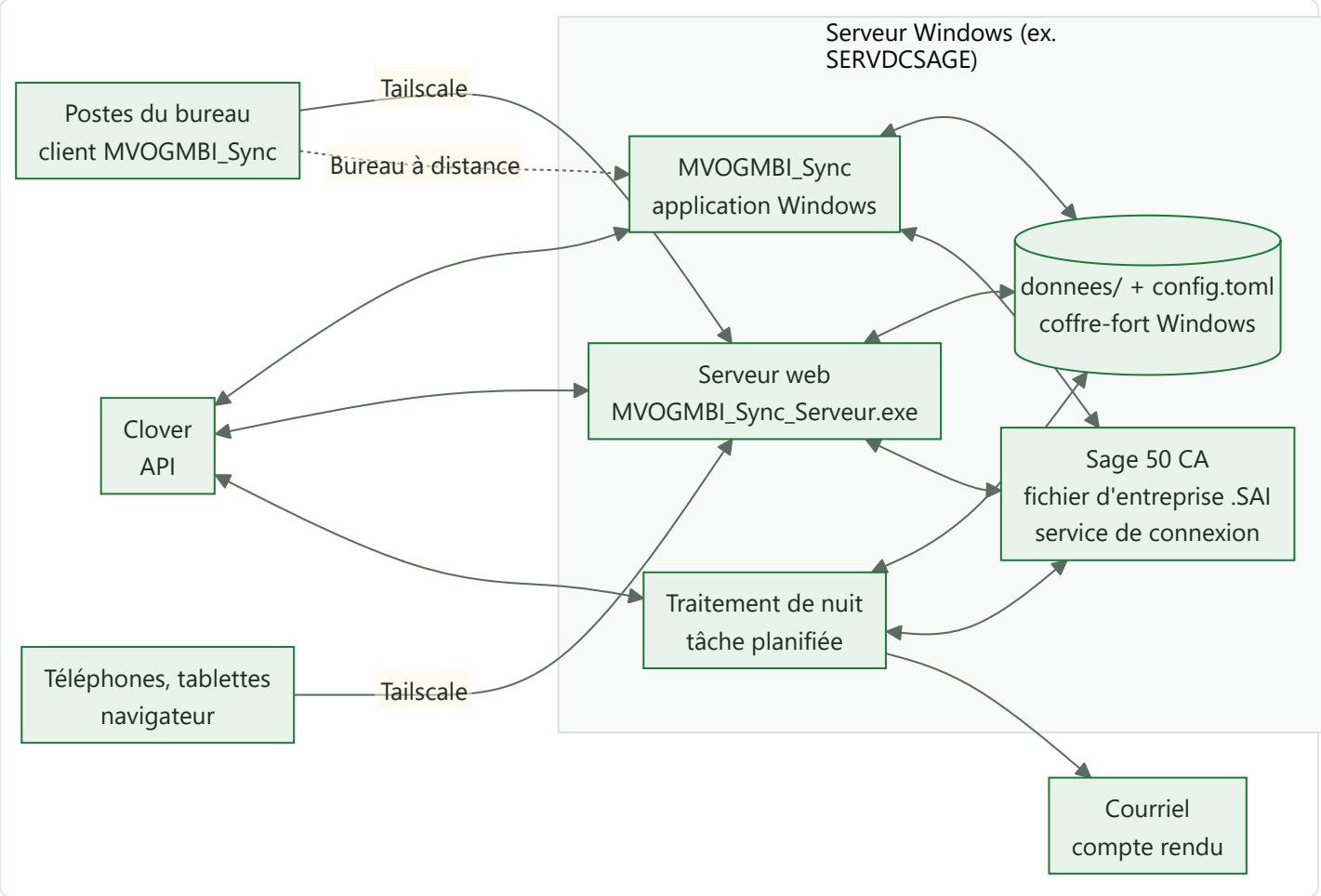
Sommaire

1. Vue d'ensemble de l'installation
2. Prérequis
3. Installation sur le serveur
4. Sage 50 : réglages et règles d'exploitation
5. Réseau : Tailscale, nom de domaine, HTTPS, postes
6. Comptes, profils et droits
7. Exploitation courante
8. Journaux et fichiers de diagnostic
9. Dépannage
10. Sécurité : liste de contrôle
11. Commandes utiles
12. Durées de référence
13. Intervenir à distance sur le serveur

Ce guide s'adresse à la personne qui **installe, configure, met à jour et surveille** MVOGMBI_Sync : le propriétaire ou son technicien. Il couvre le serveur, Sage 50, Clover, le réseau (Tailscale, nom de domaine, HTTPS), les postes et les téléphones, les comptes et les droits, le traitement de nuit, la sauvegarde, les journaux et le dépannage.

Le mode d'emploi au quotidien est dans le **manuel d'utilisation** ; les règles de calcul sont dans les **règles d'affaires** ; le fonctionnement interne est dans le **document d'architecture**. Aucune donnée réelle (mot de passe, jeton, montant, nom de client) n'apparaît ici : les exemples sont fictifs.

1. Vue d'ensemble de l'installation



Sage lié à l'application Windows (versions 1.0.3 et 1.0.10). Quand on ouvre l'application Windows MVOGMBI_Sync, elle ouvre Sage en multi-utilisateur, sans fenêtre visible, et le garde ouvert jusqu'à sa fermeture ; **application fermée = Sage fermé** (le serveur web ne garde plus Sage ouvert) : les saisies (encaissements, transferts, documents de stock, articles, dépenses, paies) commencent tout de suite au lieu d'attendre 1,5 à 2 min. Il occupe un poste de la licence Sage. Une personne peut ouvrir Sage sur le serveur, dans n'importe quelle session : Sage n'ouvre une entreprise partagée qu'une fois par ordinateur (« Cette entreprise partagée est déjà ouverte », constat du 6 novembre 2026), le Sage de la journée lui laisse donc la place en quelques secondes et ne se rouvre que 5 minutes après la fermeture de ce Sage (version 1.0.8). Pendant ce temps, les saisies de l'application demandent de le fermer. Si Sage affiche ce message, cliquer sur OK, attendre 30 secondes et rouvrir le fichier (ligne « Sage ouvert par une personne : Sage de la journée refermé » dans `journal_web.log`). L'import et la nuit le referment comme avant. Pour revenir à l'ancien fonctionnement : `[sage] garder_ouvert = false` dans config.toml.

Après l'ouverture de l'application Windows, comptez **2 à 3 minutes** avant que Sage soit prêt (ligne « Sage ouvert pour les saisies de la journée » dans `journal_web.log`, étapes dans `journal_sage_garde.log`). Une saisie lancée pendant ce temps attend simplement la fin de l'ouverture. Pendant l'ouverture et tant que ce Sage tourne, l'application ne lit plus la base par l'outil d'import (version 1.0.5) : sinon l'outil prenait l'entreprise et Sage refusait de s'ouvrir. Si l'ouverture échoue, l'application réessaie 10 minutes plus tard.

Règle d'or : tout est sur le même serveur. Sage 50, MVOGMBI_Sync, son serveur web et le traitement de nuit doivent être sur la même machine : l'application ouvre elle-même les fenêtres de Sage pour y saisir les encaissements, paiements, transferts, etc. Les postes et les téléphones n'installent rien d'autre que le client (ou un navigateur) et Tailscale.

Élément	Où	Rôle
`MVOGMBI_Sync.exe`	serveur	application Windows complète (aussi par Bureau à distance)
`MVOGMBI_Sync_console.exe`	serveur	ligne de commande, traitement de nuit
`MVOGMBI_Sync_Serveur.exe`	serveur	application web (sans fenêtre, une seule copie)
`MVOGMBI_Sync_Client.exe`	postes	ouvre l'application web dans une fenêtre Edge ; Bureau à distance
`config.toml`	dossier de l'application	réglages (jamais de mot de passe)
`donnees/`	dossier de l'application	registres, journaux, caches, PDF (jamais publié)
Coffre-fort Windows	session Windows du serveur	jeton Clover, mots de passe Sage et courriel

2. Prérequis

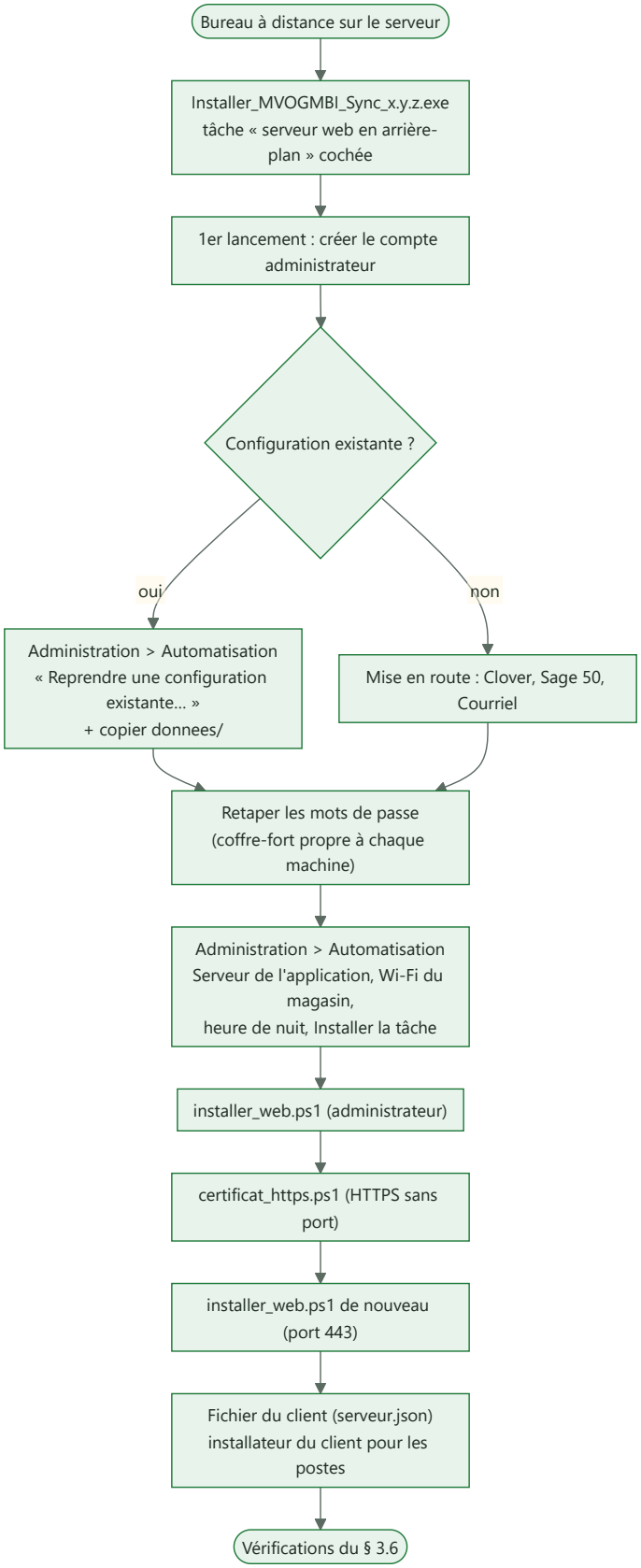
2.1 Serveur

Prérequis	Détail
Windows 10 ou 11 (ou Windows Server)	session Windows du propriétaire **ouverte** en permanence (verrouillée, c'est permis) ; jamais en session 0 : l'application doit pouvoir ouvrir Sage
Sage 50 Comptabilité Édition canadienne 2026	installé, avec le fichier d'entreprise ; `Sage_SA_import.exe` présent (installé avec Sage)
Service « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données »	démarrage **Automatique**, **démarré** (sans lui : pas de multi-utilisateur, lectures refusées)
Microsoft Edge	fenêtres de l'application web sur les postes, pages HTML (fiches de paie)
Tailscale	connecté au réseau privé du marché
Internet	Clover, courriels, formulaires T4 / RL-1, certificat HTTPS
Disque	quelques centaines de Mo pour l'application et ses données ; sauvegardes sur **un autre disque** ou OneDrive

2.2 Comptes et accès à préparer

Où	Quoi
Clover (tableau de bord)	identifiant marchand (13 caractères) ; **jeton API** avec lecture de tout, **écriture Inventaire** (stock, coûts, prix, articles) et **écriture Employés**
Sage 50	utilisateur `mvogmbi_sync` dans chaque fichier d'entreprise (même mot de passe partout), droits « Accès par des tiers : consultation seule » + accès Vue aux modules Stocks & Services, Clients & Ventes (et Paie pour la lecture des paies) ; mot de passe de l'utilisateur qui ouvre Sage pour les saisies et les imports
Sage 50 (fiches)	client **« Vente Hebdomadaire »** (et un client par autre point de vente) avec « Ce client utilise mes n° d'articles » ; chaque fournisseur importé avec « utilise mes numéros d'articles » ; chaque article avec un compte de produits
Courriel	serveur d'envoi (SMTP) et compte ; boîte de réception des avis Interac et des factures (IMAP) ; boîte des états RIA si elle est différente
Nom de domaine (WHC)	enregistrements `app.marchemvogmbi.com` et `www.app.marchemvogmbi.com` → adresse Tailscale du serveur ; TXT `_acme-challenge.app` au renouvellement du certificat

3. Installation sur le serveur



3.1 Installer le programme

1. Ouvrir une session sur le serveur (Bureau à distance) **avec le compte Windows qui gardera la session ouverte**.
2. Lancer `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe`. L'installation se fait dans `%LOCALAPPDATA%\Programs\MVOGMBI_Sync` (pas besoin d'être administrateur). Choisir la langue.
3. Laisser cochée la tâche **« Démarrer le serveur de l'application web en arrière-plan »** : raccourci dans le dossier Démarrage et démarrage à la fin de l'installation.
4. Raccourcis créés au menu Démarrer : MVOGMBI_Sync, Pointage des employés, Serveur de l'application web, Client, Manuel, Document d'architecture, Documents du projet (dont ce guide), Journal du traitement automatique, Désinstaller.

Une mise à jour s'installe **par-dessus** : `config.toml` et `donnees/` ne sont jamais écrasés ; le serveur web est arrêté avant la copie puis relancé.

3.2 Premier lancement

- Le premier lancement demande de **créer le compte administrateur** (nom, mot de passe d'au moins 12 caractères). Il en reste toujours au moins un actif.
- L'accueil affiche la **« Mise en route » en 10 étapes** ; chaque étape se coche quand elle est faite.

3.3 Reprendre une installation existante (changement de serveur)

1. Sur l'ancien serveur : « Administration > Sauvegarde des données » → sauvegarde ; **retirer la tâche planifiée** (« Administration > Automatisation » → Retirer) et le serveur web (`installer_web.ps1 -Retirer`). Il ne doit jamais y avoir deux traitements de nuit.
2. Sur le nouveau serveur : installer, puis « Administration > Automatisation » → **« Reprendre une configuration existante… »** (choisir le `config.toml` copié) et copier le dossier `donnees/` dans le dossier de l'application.
3. **Retaper tous les mots de passe** (Clover, Sage, courriel, boîtes) : le coffre-fort Windows est propre à chaque machine et à chaque compte Windows.
4. Vérifier les chemins des fichiers Sage (`.SAI`) dans « Administration > Sage 50 ».

Attention : copier le dossier `donnees` **dans** le dossier de l'application, pas à l'intérieur d'un autre dossier `donnees` (sinon l'application lit un dossier vide : factures, états RIA et documents semblent absents).

3.4 Réglages par page (Administration)

Page	Cartes et champs	Secrets (coffre-fort)
Clover	identifiant marchand ; **Points de vente** (➕ Ajouter / Modifier / Supprimer / 🔌 Tester) : code, nom, identifiant marchand, client Sage, dépôt Sage, préfixe des factures (5 car.), actif	jeton du n° 1 et de chaque point de vente
Sage 50	fichier d'entreprise lu ; fichier d'import (« Parcourir… ») ; port ; client des ventes ; **dépôts sans Clover** (« Entrepôt; Réserve ») ; « 📒 Tester l'accès à Sage » ; carte **Paie** (première paie de l'année, délai) ; carte **4. Comptes bancaires (rapprochement)** (compte de dépôt, BNC, puis comptes de toute banque ou caisse du Canada : banque, compte Sage, n° de compte) ; encaissements (compte de dépôt, **banque du compte de dépôt**, premier jour, automatique)	utilisateur `mvogmbi_sync`, utilisateur d'import
Courriel	1. envoi (serveur, port, sécurité, expéditeur, destinataires, copie, Cci) et test ; 2. résumé du matin ; 3. boîte des avis de paiement (IMAP, depuis) ; 4. factures reçues par courriel (expéditeurs, textes, depuis, import la nuit) ; 5. boîte des états RIA	mots de passe SMTP et IMAP

Page	Cartes et champs	Secrets (coffre-fort)
Automatisation	1. traitement de nuit (heure, date de départ, factures par import) et tâche planifiée (État / Installer / Retirer, « Lancer maintenant ») ; 2. raccourci et configuration existante ; 3. **Serveur de l'application** (ordinateur, adresse Tailscale, adresse locale, nom tapé dans le client, port, certificat, clé, « Fichier du client (serveur.json) ») ; 4. **Wi-Fi du magasin (pointage)**	—
Utilisateurs	comptes, profils, fonctions permises, actions, droits, points de vente (voir § 6)	—

« Enregistrer la configuration » (en bas à droite des pages Clover, Sage 50, Courriel, Automatisation) écrit `config.toml`. Les mots de passe ne sont **jamais réaffichés** : un champ vide garde celui du coffre-fort.

3.5 Le fichier `config.toml` (référence)

Il se règle par les pages ci-dessus ; à la main seulement en cas de besoin, application fermée. Sections principales :

Section	Clés utiles
`[clover]`, `[[points_vente]]`	`merchant_id`, `base_url` ; par point de vente : `code`, `nom`, `merchant_id`, `client_sage`, `depot_sage`, `prefixe`, `actif`
`[general]`	`fuseau_horaire` (America/Toronto), `langue`, `verrouillage_minutes` (5 ; 0 = jamais)
`[sage]`, `[sage_base]`, `[sage_import]`	`depots_sans_clover` ; `port` (13540), `fichier_entreprise` (lecture) ; `fichier_entreprise` (import), `version` (12001), `pays`, `position_numero`
`[encaissements]`, `[rapprochement]`, `[[comptes_bancaires]]`	`compte_depot` (1055), `mode`, `date_depart`, `automatique` ; `compte_bnc` (1060), `banque_depot` (code de la banque du compte de dépôt, « desjardins » par défaut) ; `code`, `nom`, `format` (code de la banque : desjardins, bnc, rbc, td, scotia, bmo, cibc, tangerine, simplii, laurentienne, uni, neo, koho… ou autre), `compte_sage`, `numero`, `actif`
`[automatique]`	`date_depart`, `heure`, `factures_par_import` (25)
`[courriel]`, `[boite_paiements]`, `[factures_courriel]`, `[ria]`	serveur, port, sécurité, expéditeur, destinataires, `cci`, `resume_matin` ; boîte IMAP et `depuis` ; `expediteurs`, `textes`, `import_nuit` ; boîte des états RIA
`[paie]`, `[caisse]`, `[inventaire]`, `[feuillets]`	`debut_reference`, `taux_moyen`, `charges_sociales` ; `fond` (200) ; `semaines_cycle` (8) ; `url_t4`, `url_rl1`
`[sauvegarde]`, `[tableau]`	`dossier` (sinon OneDrive\MVOGMBI_Sync_sauvegardes) ; dossier du tableau du gérant
`[serveur]`, `[web]`	`machine`, `adresse`, `adresse_locale`, `nom_public` ; `adresse` (Tailscale), `port` (8765, ou 443 en HTTPS), `certificat`, `cle`, `inactivite_minutes` (5), `postes_pointage`
`[pointage]`	`wifi` (nom affiché), `adresses_magasin` (adresses publiques du magasin), `pause_hors_wifi_minutes` (5 ; 0 = jamais)

Ne jamais publier `config.toml` ni le dossier `donnees/`.

3.6 Vérifications après l'installation

Contrôle	Comment	Attendu
Accès à Sage	Administration > Sage 50 > « 🟨 Tester l'accès à Sage » (Sage ouvert, puis fermé)	les deux fichiers se lisent

Contrôle	Comment	Attendu
Clover	Administration > Clover > « 🔌 Tester ce point de vente »	nom du marchand, nombre d'articles
Courriel	Administration > Courriel > test d'envoi	courriel reçu
Traitement de nuit	Administration > Automatisation > État	tâche « Prêt », prochaine exécution
Serveur web	navigateur du serveur : `https://app.marchemvogmbi.com/` (ou `http://<adresse Tailscale>:8765/`)	page de connexion
Import	sur la **copie d'essai** : une facture de vente, puis un 2e import	importée, puis refusée (doublon)

3.7 Ordre de démarrage du serveur

Après un redémarrage du serveur, dans cet ordre :

1. Ouvrir la session Windows du compte qui garde la session (le traitement de nuit, le serveur web et l'ouverture de Sage en ont besoin ; jamais la session 0).
2. Vérifier que le service « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données » est **démarré** (il reste parfois arrêté après un redémarrage).
3. Le serveur web démarre de lui-même (raccourci du dossier Démarrage, une seule copie) ; contrôle : `journal_web.log` et la page de connexion.
4. Ouvrir l'application Windows et se connecter : elle ouvre le Sage de la journée (2 à 3 minutes, `journal_sage_garde.log`).
5. Verrouiller la session (Windows + L), ne jamais la fermer.

4. Sage 50 : réglages et règles d'exploitation

4.1 Utilisateur de lecture `mvogmbi_sync`

- Créé dans Sage (Configuration > Utilisateurs) dans **chaque** fichier d'entreprise lu, **même mot de passe** partout, retapé dans « Administration > Sage 50 ».
- Droits : « Accès par des tiers : consultation seule » **et** accès Vue aux modules Stocks & Services, Clients & Ventes (sans module coché, Sage n'accorde aucune lecture) ; Paie pour lire les paies (détail des gains et retenues, T4 / RL-1).
- Message « Accès refusé pour l'utilisateur mvogmbi_sync » (1045) : mot de passe différent dans ce fichier, ou service de connexion arrêté.

4.2 Mono-utilisateur et multi-utilisateur

Opération	Mode	Sage de la personne
Imports (factures de vente, d'achat, retours)	**mono-utilisateur**	doit être **fermé partout**
Saisies (encaissements, paiements, journal, dépenses, stock, transferts, fiches, prix, paie)	multi-utilisateur	peut rester ouvert sur le même fichier

Opération	Mode	Sage de la personne
Rendre un compte ou un article **inactif**	mono-utilisateur (exigé par Sage)	fermé
Lectures	base du Sage de la journée (le jour) ; base ouverte par l'outil d'import (la nuit, ou `garder_ouvert = false`)	indifférent

Le jour, la saisie se fait dans le **Sage de la journée** que l'application garde ouvert ; la nuit (ou `garder_ouvert = false`), **l'application ouvre Sage elle-même**, fait la saisie, vérifie dans la base, puis referme Sage proprement. Ne jamais arrêter Sage de force : sa base garde alors l'entreprise ouverte (« D'autres utilisateurs travaillent avec cette entreprise ») ; il faut fermer Sage partout ou redémarrer le serveur.

4.3 Entreprise partagée et assistant d'importation

Le vrai fichier est une **entreprise partagée** et le partage n'est jamais arrêté. L'outil d'import de Sage refuse une entreprise partagée (« You cannot use this utility to import transactions into a shared company ») : l'application passe alors par l'**Assistant d'importation des transactions** de Sage (Fichier > Importer/Exporter > Importer des transactions), ouvert par elle en mono-utilisateur. Le fichier est retenu dans `donnees/entreprises_partagees.json` : les imports suivants y passent directement.

- Compter environ **1 min 45 par fichier** importé par l'assistant.
- En cas d'échec, des photos de la fenêtre et des menus sont gardées dans `donnees/diagnostic_assistant/` et citées dans le message.

4.4 Dépôts (emplacements)

- Activer les emplacements multiples dans Sage (Paramètres > Stocks & Services > Emplacements) et créer un emplacement par point de vente et par dépôt sans Clover.
- Déclarer chaque point de vente (Administration > Clover > Points de vente : « dépôt Sage ») et les dépôts sans Clover (Administration > Sage 50).
- Une facture s'importe dans l'**« Emplacement par défaut »**, puis l'application la **transfère** dans son dépôt (source « DP <n° de facture> », environ 2 min 45). Un transfert échoué est signalé « à refaire » ; la facture reste importée.

4.5 Le Sage de la journée et ses marques

L'application et le serveur web se coordonnent par de petits fichiers dans `donnees/`. Ils se créent et s'effacent d'eux-mêmes ; ne les toucher qu'application et serveur web arrêtés, Sage fermé.

Fichier	Écrit par	Sens
`sage_garde.json`	application Windows, puis le gardien de Sage	Sage de la journée : programme, fichier, session ; marque « en ouverture » pendant les 2 à 3 minutes d'ouverture
`sage_emprunt.json`	une saisie qui utilise le Sage de la journée	saisie en cours : le gardien attend sa fin avant de fermer Sage (30 min au plus)
`sage_lancement.json`	une saisie qui lance Sage	Sage en train de démarrer (5 min au plus) : aucune lecture par l'outil d'import pendant ce temps
`sage_mono.verrou`	un import (mono-utilisateur)	les connexions directes à la base sont fermées, chaque seconde, jusqu'à la fin de l'import
`sage_orphelin.verrou`	le programme qui referme un Sage resté seul	un seul programme à la fois referme ce Sage

Fichier	Écrit par	Sens
`sage_pause.txt`	l'installateur	pas d'ouverture de Sage pendant 15 minutes (mise à jour en cours)
`base_gardee.pid`, `liberer_base.signal`	lecture de Sage fermé	base gardée ouverte par l'outil d'import ; demande de la libérer
`traitement.verrou`	traitement de nuit	un seul traitement à la fois

Cycle de vie :

Moment	Ce qui se passe
Connexion à l'application Windows (6 h à minuit)	Sage ouvert en multi-utilisateur sur un bureau invisible ; contrôle toutes les 5 s
Saisie (Windows ou web)	La saisie **emprunte** ce Sage, ouvre sa fenêtre, saisit, vérifie, referme sa fenêtre ; Sage reste ouvert
Import	Sage de la journée libéré (~30 s), import en mono-utilisateur, Sage rouvert ensuite
Une personne ouvre Sage sur le serveur	Sage de la journée refermé ; rouvert 5 min après la fermeture du Sage de la personne
Sage ferme l'entreprise pour inactivité	Le gardien le voit (contrôle toutes les 30 s) et referme Sage ; il se rouvre au besoin
Fermeture de l'application Windows	Sage refermé ; le serveur web ne le rouvre jamais
Minuit / traitement de nuit	Sage refermé ; la nuit ouvre et ferme Sage pour chacun de ses travaux
Application arrêtée brutalement ou mise à jour	Le gardien referme Sage en ~10 s ; sinon le Sage resté seul (« orphelin ») est refermé dans la minute, questions comprises

4.6 Essais

Tout nouvel usage se valide d'abord sur une copie du fichier d'entreprise (« Fichier d'import » d'Administration > Sage 50 pointé vers la copie). Le vrai fichier n'est remis en place qu'après un essai réussi.

5. Réseau : Tailscale, nom de domaine, HTTPS, postes

5.1 Tailscale

- Installer Tailscale sur le serveur, sur chaque poste et chaque téléphone qui utilise l'application web, tous dans le même réseau privé (« tailnet »).
- Le serveur web n'écoute **que sur la carte Tailscale** : rien n'est ouvert sur Internet ni sur le réseau local.

5.2 Serveur web : `installer_web.ps1`

À lancer **par le propriétaire**, sur le serveur, dans un PowerShell « Exécuter en tant qu'administrateur » :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "%LOCALAPPDATA%\Programs\MVOGMBI_Sync\installer_web.ps1"
```

Le script : (1) met `[web] adresse` à l'adresse Tailscale de **ce** serveur (même si `config.toml` vient d'un autre serveur) et lit le port ; (2) ouvre le port dans le pare-feu **sur la carte Tailscale seulement** ; (3) crée la tâche « MVOGMBI_Sync Web »

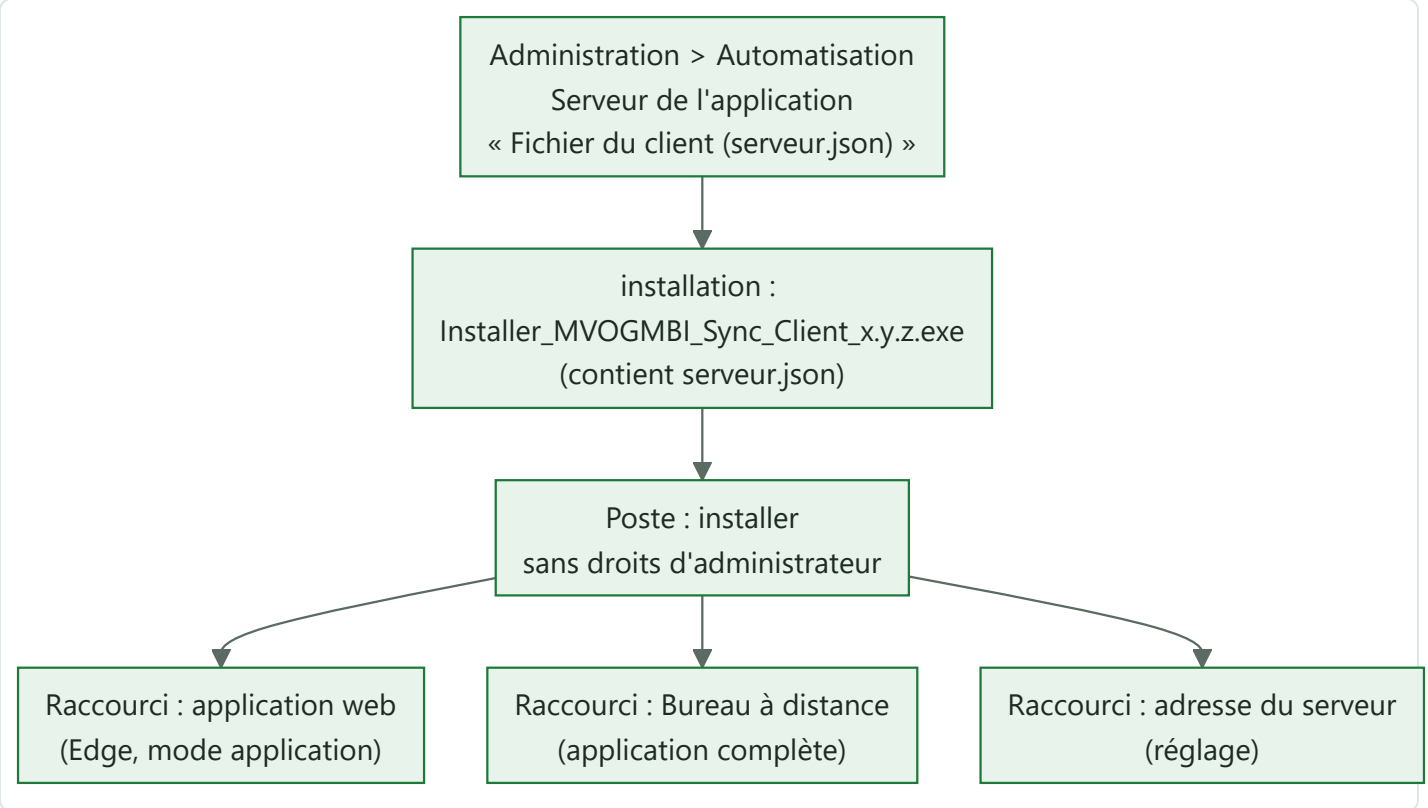
à l'**ouverture de session** du compte (le jeton Clover est dans son coffre-fort). Retrait : `installer_web.ps1 -Retirer`.

5.3 HTTPS sans port : `certificat_https.ps1`

1. Télécharger win-acme (version « x64 trimmed ») et placer `wacs.exe` dans `C:\win-acme`.
2. Lancer en administrateur : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "...\certificat_https.ps1" -Courriel <adresse réelle>`.
3. win-acme affiche un enregistrement **TXT** `_acme-challenge.app` : le créer dans la zone DNS chez WHC, attendre quelques minutes, appuyer sur Entrée.
4. Le certificat est écrit dans `C:\Certificats\MVOGMBI_Sync` ; `config.toml` reçoit `[web] port = 443`, `certificat`, `cle`.
5. Relancer `installer_web.ps1` (pare-feu sur le port 443), puis refaire le « Fichier du client ».

Le certificat dure 90 jours et se renouvelle par la tâche de win-acme ; **chaque renouvellement redemande un TXT** (environ tous les 60 jours). Le serveur web relit le certificat renouvelé sans redémarrage (contrôle chaque heure).

5.4 Postes du bureau : client



- Le client **ouvre directement l'application web** ; la fenêtre de réglage seulement par le raccourci « adresse du serveur ».
- Adresse prise dans cet ordre : celle choisie dans la fenêtre de réglage, sinon `serveur.json` de l'installateur, sinon l'adresse gardée, sinon `app.marchemvogmbi.com`.
- **Bureau à distance** : 2 personnes à la fois sans licences RDS ; le compte Windows du serveur est demandé.
- Téléphones et tablettes : navigateur sur `https://app.marchemvogmbi.com/` avec Tailscale connecté.

5.5 Wi-Fi du magasin (pointage)

- « Administration > Automatisation > Wi-Fi du magasin (pointage) » : nom du Wi-Fi (affiché à l'employé refusé), **adresses publiques du magasin**, postes du magasin toujours permis.
- Pour relever l'adresse : ouvrir cette carte **dans l'application web depuis un appareil sur le Wi-Fi du magasin** : la page affiche le réseau de l'appareil.
- Pause automatique : un téléphone qui a servi à pointer et quitte le Wi-Fi **5 minutes de suite** met l'employé en pause ; son retour termine la pause (`pause_hors_wifi_minutes`, 0 = jamais).

6. Comptes, profils et droits

6.1 Profils de départ

Profil	Accès
Administrateur	tout, dont « Administration > Utilisateurs » ; non modifiable
Gérant	planning, feuilles de temps, tous les employés
Comptable	fournisseurs, paiements, rapprochement, comptabilité, RIA, paie
Employé	facturation des ventes, pointage, ses heures, son horaire et ses paies ; pas d'export

6.2 Régler un profil

« Administration > Utilisateurs », carte « Profils et fonctions permises » :

1. Choisir ou créer le profil (➕ / 🗑).
2. Cocher les **fonctions une à une** dans l'arbre du menu (cocher une rubrique coche toutes ses fonctions).
3. **Actions dans les fenêtres** : traiter la paie, restaurer une sauvegarde, saisir les dépenses, modifier les articles dans Sage et Clover, changer les prix de vente dans Sage, modifier le plan comptable, « Lancer maintenant »…
4. **Droits** : Exporter les données, Supprimer des éléments, Voir tous les employés.
5. **Points de vente permis**.
6. « Enregistrer les accès » : appliqué à la prochaine connexion.

6.3 Comptes

Besoin	Action
Nouvelle personne	Ajouter, profil, mot de passe ; employé : relier le compte à son employé (Paie > Employés et NIP > « Relier à un compte… »)
Personne partie ou absente	**Activer / désactiver** (pas supprimer) : connexion refusée partout, sessions web fermées, fenêtre Windows verrouillée sous 10 s
3 mots de passe faux	compte verrouillé : donner un **nouveau mot de passe** pour le rouvrir
Mot de passe web	créé par la personne à sa 1re connexion web (12 caractères, minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial, différent du mot de passe Windows) ; l'administrateur peut le définir ou l'**effacer** (colonne « Mot de passe web »)
Administrateur unique oublié	application fermée, supprimer `donnees/utilisateurs.json` : le premier lancement recrée un administrateur (profils et comptes à refaire)

6.4 Délais

- Application Windows : écran verrouillé après 5 min sans activité (`[general] verrouillage_minutes`) ; les traitements en cours continuent et, au déverrouillage, tout revient tel quel (fenêtres à part comprises).
- Application web : après la déconnexion pour inactivité, la reconnexion ramène à la page où l'on était ; un travail lancé (encaissement, import…) continue sur le serveur et se retrouve sur sa page.
- Application web : déconnexion après 5 min sans activité (`[web] inactivite_minutes`), 12 h au plus par session ; 10 échecs de connexion en 10 min = adresse refusée 10 min.

7. Exploitation courante

7.1 Traitement de nuit

Tâche planifiée Windows (« Administration > Automatisation » : Installer / État / Retirer), à l'heure réglée, **session ouverte** (verrouillée possible). Un seul traitement à la fois (`donnees/traitement.verrou`).

Étape	Ce qui est fait
1	Factures fournisseurs et avis Interac reçus par courriel ; factures déjà dans Sage archivées ; factures « Prête à importer » importées
2	États de compte RIA reçus, saisis si les comptes RIA sont renseignés
3	Tous les jours sans facture, du plus ancien au plus récent, par lots de 25, puis transfert vers le dépôt
4	Encaissement des dépôts des ventes importées cette nuit
5	Paiements fournisseurs « Confirmé »
6	Promotions, statistiques préchauffées, résumé du matin, tableau du gérant
7	Sauvegarde des données
8	Compte rendu par courriel (pièce jointe Excel par module, alertes en rouge)

Un jour bloqué (article non relié, compte manquant) est signalé et repris la nuit suivante ; les autres jours continuent. « Lancer maintenant » refait le traitement à la demande.

7.2 Contrôles à faire

Fréquence	Contrôle
Chaque matin	courriel de compte rendu : jours bloqués, alertes (caisse, retenues, feuilles de temps non approuvées, factures à payer, ruptures, péremption)
Chaque semaine	« Articles > Correspondance » : articles à relier ou à confirmer ; « Factures fournisseurs » : factures à saisir
Aux 2 semaines	feuilles de temps approuvées (« Suivi des périodes »), puis traitement de la paie
Chaque mois	rapprochement bancaire de chaque compte (relevé du mois téléchargé en PDF, OFX ou CSV du site de chaque banque) ; suivi des remises de retenues ; clôture du mois ; restauration d'essai d'une sauvegarde sur un autre ordinateur
Tous les 60 jours environ	renouvellement du certificat HTTPS (TXT chez WHC)
Chaque année	première paie de l'année (Administration > Sage 50 > Paie) ; T4 / RL-1 ; vérification des formulaires officiels

7.3 Rattraper des ventes ou des encaissements en retard

Factures de vente : « Vente > Ventes Clover → factures Sage », période choisie, « Charger la période » (ou `auto --depuis … --jusqua …`). Les jours déjà facturés sont sautés ; les factures sont importées par lots de 25. Durée : environ 20 minutes par lot de 25 factures sur le vrai fichier (le temps suit le nombre de lignes, ~0,3 s par ligne). Une nuit normale ne fait qu'une facture.

Encaissements : « Comptabilité > Encaissements », ventes du … au …, « Calculer », puis « Encaisser dans Sage ». Sage doit être fermé par les personnes (ou ouvert seulement par l'application). Conseils :

- Procéder **mois par mois** : une ouverture de Sage par mois, environ 20 s par dépôt (un mois de 30 dépôts ≈ 15 min). Constat du 7 novembre 2026 : 229 dépôts d'avril à novembre en environ 2 h.
- Un dépôt en échec ne bloque pas les autres ; à la fin, reprendre seulement ceux notés « NON encaissé », après correction dans Sage.
- Les dépôts « Déjà au compte de dépôt ? » et « Espèces à répartir à la main » ne sont jamais saisis d'office : à traiter à la main.
- Le message de Sage « Votre compte chèques est à découvert » est un simple conseil (dépôts saisis à des dates antérieures) : il est fermé et noté.

7.4 Sauvegarde et restauration

- Chaque nuit : archive `.zip` de `donnees/` et `config.toml` (sans les caches), **vérifiée**, écrite dans `[sauvegarde] dossier` (sinon OneDrive). Conservation : 14 jours, 8 semaines, 12 mois.
- Alerte si la sauvegarde est sur le même disque que l'application, ou si elle date de plus de 2 jours.
- **Restaurer** (« Administration > Sauvegarde des données ») sauvegarde d'abord l'état actuel dans « avant_restauration ».
- Le coffre-fort (mots de passe) **n'est pas** dans la sauvegarde : il faut retaper les mots de passe après une restauration sur une autre machine.
- Sage se sauvegarde **à part**, avec les outils de Sage.

7.5 Mettre à jour l'application

1. Prévenir les utilisateurs (le serveur web s'arrête quelques secondes).
2. Sur le serveur : lancer `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe` par-dessus (données et réglages gardés).
3. Si le client a changé : installer `Installer_MVOGMBI_Sync_Client_x.y.z.exe` sur les postes.
4. Contrôler la version (bas du menu), l'accès à Sage et la page de connexion web.

L'installateur arrête le serveur web, demande au Sage de la journée de se fermer (et suspend toute ouverture de Sage 15 minutes), copie les fichiers, puis relance le serveur web. Installation silencieuse possible : `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /LOG=<fichier>`, lancée dans la session ouverte (jamais en session 0).

Chaque livraison a son numéro et son installateur ; les anciens installateurs restent disponibles pour revenir en arrière. La numérotation a été remise à **1.0.0** le 5 novembre 2026 puis le 9 novembre 2026 : une 1.0.x de la série en cours est **plus récente** que les anciennes 2.x et que l'ancienne série 1.0.0 à 1.0.44 (rangée dans `dist/Archives`).

7.6 Reporting et courriel du matin

- Les ventes Clover des jours terminés sont gardées dans `donnees/cache_clover/` ; le traitement de nuit prépare les 7 derniers jours. Une année se lit en moins d'une minute la première fois, puis en quelques secondes.

- Les coûts viennent de Sage (`donnees/couts_sage.json`, relu une fois par jour) ; sans Sage, les derniers coûts enregistrés servent.
- Les décisions du courriel du matin sont calculées sur les 28 derniers jours (moins d'une seconde).
- Les objectifs de « Rythme et objectif » et le « Seuil de rentabilité » viennent du budget (Comptabilité > Budget et écarts : postes « Produits (ventes) » et « Autres charges »).
- Donner « Reporting » et « Opérations journalières » à un profil : Administration > Utilisateurs, arbre des fonctions (rubrique État).
- Le catalogue des rapports (`Catalogue_reporting_MVOGMBI_Sync.pdf`) est installé avec les documents.

8. Journaux et fichiers de diagnostic

Tous dans `donnees/` (raccourci « Journal du traitement automatique » au menu Démarrer ; « Administration > Journal des opérations » les réunit avec filtres).

Fichier	Contenu
`journal_automatique.log`	chaque étape du traitement de nuit
`journal_imports.csv`	chaque import de facture de vente
`journal_web.log`	démarrage et erreurs du serveur web
`journal_connexions.log`	connexions, refus, verrouillages, activations
`audit.jsonl`	chaque bouton, entrée du menu et connexion (« Administration > Audit des actions » ; une ligne changée est repérée)
`journal_pdf.log`	échecs de création de PDF par Edge
`journal_stock_clover.csv`, `journal_couts_clover.csv`, `journal_prix_clover.csv`, `journal_prix_sage.csv`	écritures dans Clover et prix de Sage (jamais deux fois)
`journal_articles_crees.csv`, `journal_ugs_effacees.csv`	articles créés, UGS effacées
`journal_bulletins_envoyes.csv`, `journal_feuillets_envoyes.csv`	bulletins, T4 / RL-1 envoyés
`diagnostic_assistant/`	photos de l'assistant d'importation de Sage en cas d'échec
`diagnostic_encaissements/`	photo de la fenêtre Encaissements quand une cellule ne s'ouvre pas
`journal_sage_garde.log`	étapes de l'ouverture du Sage de la journée (et la raison d'un échec)
`sage_garde.json`, `sage_mono.verrou`	Sage de la journée (en ouverture ou prêt) ; travail mono-utilisateur en cours
`entreprises_partagees.json`	fichiers Sage importés par l'assistant
`traitement.verrou`, `base_gardee.pid`	traitement en cours, base de Sage gardée ouverte

Fichier	Contenu
`historique_ventes.csv`	une ligne par journée traitée : date de traitement, journée, statut, n° de facture (page « Suivi des ventes »)
`articles_a_relier.csv`	articles vendus non reliés (aussi supprimés ou renommés dans Clover)

Registres (état de chaque fonction ; jamais à modifier à la main) :

Fichier	Contenu
`utilisateurs.json`	comptes (empreintes des mots de passe), profils, droits
`factures_fournisseurs.json`, `correspondance_fournisseurs.json`	factures lues et leur état ; mémoire article + facteur par fournisseur
`paiements_fournisseurs.json`, `encaissements_manuels.json`	avis Interac et décisions ; encaissements notés à la main
`releves_<code>/releves.json`	relevés chargés et décisions par mouvement, un dossier par compte bancaire
`documents.json`, `bons_commande.json`, `retours.json`, `transferts.json`	documents de l'application, bons, retours, transferts
`employes_paie.json`, `pointages.json`, `feuilles_temps.json`, `planning.json`, `conges.json`, `paies_sage.json`	paie (NIP en empreinte, jamais de NAS)
`caisse.json`, `pertes.json`, `depenses.json`, `promotions.json`, `ria.json`, `budget.json`	gestion
`categories_comptes.json`, `couts_sage.json`	table des comptes par catégorie ; coûts Sage du jour
`cache_clover/`	jours de ventes Clover terminés (jamais relus dans Clover)

Journaux ajoutés depuis la version 1.0.22 :

Fichier	Contenu
`donnees/journal_traitements.csv`	Chaque traitement (nuit, import, saisie dans Sage) : début, fin, personne, origine, résultat ; vue « Récapitulatif des traitements » du Journal des opérations
`donnees/journal_operations_traitees.csv`	Qui a importé, encaissé ou payé quoi (page Opérations journalières)
`donnees/cache_clover/administrateurs.json`	Comptes administrateurs de Clover (rabais mis à part), relu toutes les 6 heures

9. Dépannage

Message ou symptôme	Cause probable	Que faire
Courriel non parti : « Connection unexpectedly closed: timed out »	Port et sécurité du courriel incompatibles	Port 465 = « ssl » (l'application le fait d'office depuis 1.0.2), port 587 = « starttls »
« Le gestionnaire de connexion Sage 50 est installé mais n'est pas en cours d'exécution »	service Windows de Sage arrêté (souvent après un redémarrage)	démarrer le service « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données », démarrage Automatique
« Accès refusé pour l'utilisateur mvogmbi_sync »	mot de passe différent dans ce fichier, ou utilisateur absent	refaire l'utilisateur dans Sage, même mot de passe, retaper dans Administration > Sage 50
« D'autres utilisateurs travaillent avec cette entreprise »	Sage ouvert ailleurs, ou arrêté de force	fermer Sage partout ; sinon redémarrer le serveur
« You cannot use this utility to import transactions into a shared company »	entreprise partagée	normal : l'application passe par l'assistant d'importation
« L'assistant … ne s'ouvre pas »	Sage occupé ou menu différent	relancer ; joindre les photos de `diagnostic_assistant/` au signalement
« Sage déjà ouvert sur un autre fichier »	Sage de la session ouvert sur un autre `.SAI`	fermer ce Sage ou l'ouvrir sur le fichier configuré
Facture fournisseur restée « Prête à importer » après un import	(corrigé) ancienne version	mettre à jour ; au prochain import, elle passe « Déjà dans Sage » et s'archive
« Article Clover introuvable (supprimé ou recréé) » à la mise à jour du stock	article renommé ou recréé dans Clover	relier le nouvel article (Correspondance), puis « 🔁 Refaire la mise à jour Clover »
Transfert vers le dépôt « à refaire »	Sage occupé, dépôt absent	vérifier l'emplacement dans Sage, refaire le transfert (Stock > Transferts)
Page web « Sage ne répond pas »	Sage / base indisponible	tableaux vides affichés ; réessayer après 45 s ; vérifier le service de Sage
« Sage s'ouvre pour les saisies de la journée : réessayez dans un instant »	Sage de la journée en cours d'ouverture (2 à 3 min après un démarrage)	attendre ; les saisies lancées attendent d'elles-mêmes
Après une mise à jour : « Fermez Sage » à l'encaissement et Sage impossible à ouvrir, alors que personne n'a Sage ouvert	(corrigé en 1.0.9) l'installation avait coupé le programme qui gardait Sage : Sage resté seul sur le bureau de l'application	installer la 1.0.9 : ce Sage est refermé proprement dans la minute (lignes « Sage resté ouvert sans l'application » dans `journal_web.log` et `journal_sage_garde.log`) ; les mises à jour suivantes referment Sage d'abord

Message ou symptôme	Cause probable	Que faire
Encaissement : « Un Sage resté ouvert sans l'application ne se referme pas »	Sage resté seul attend une réponse à une question (par exemple « Sage 50 - Confirmation »)	`journal_sage_garde.log` donne le texte de la question et les boutons ; une proposition de sauvegarde reçoit « Non », une confirmation de fermeture « Oui » (1.0.11), « Cette entreprise a été fermée suite à une période d'inactivité. Voulez-vous la réouvrir ? » « Non » et l'avertissement « un autre utilisateur traitait aussi une transaction » « OK » (1.0.12) ; une autre question n'est jamais répondue d'office : redémarrer le serveur ferme ce Sage, puis signaler le texte de la question
« Cette entreprise partagée est déjà ouverte » en ouvrant Sage sur le serveur	le Sage de la journée tenait l'entreprise (Sage ne l'ouvre qu'une fois par ordinateur)	depuis 1.0.8 il se referme en quelques secondes : OK, attendre 30 s, rouvrir le fichier
« Fermez Sage sur le serveur : l'application l'ouvre elle-même » alors que personne n'a ouvert Sage	(corrigé en 1.0.5) le Sage de la journée en ouverture était pris pour celui d'une personne	mettre à jour ; sinon, vérifier qu'aucun Sage n'est ouvert dans la session Windows de l'application
« Un autre utilisateur utilise actuellement cette entreprise sur cet ordinateur » (journal_sage_garde.log)	entreprise prise par l'outil d'import ou par un autre Sage de la même machine	depuis 1.0.5 l'outil n'est plus utilisé pendant la journée ; sinon fermer le Sage resté ouvert, l'application réessaie 10 min plus tard
« La cellule Montant reçu ne s'est pas ouverte »	(corrigé en 1.0.4) fenêtre Encaissements plus petite sur le serveur	mettre à jour ; sinon joindre la photo de `diagnostic_encaissements/`
Encaissement « NON encaissé : … dépôt supérieur au solde dû (déjà encaissée autrement ?) »	une partie de la facture a déjà été encaissée à la main	vérifier les encaissements de la facture dans Sage, corriger, relancer « Encaisser dans Sage » ; les autres dépôts ont été saisis (1.0.19)
Encaissement « NON encaissé : … n'est pas dans la liste des factures en souffrance de Sage »	facture déjà payée, ou datée d'une autre année	corriger la facture (date) dans Sage, relancer « Encaisser dans Sage »
Encaissement « Essai 1 : total affiché … au lieu de … »	(corrigé en 1.0.20) Sage proposait le montant dû pendant la saisie	mettre à jour ; le 2e essai était bon, rien de faux n'a été traité
Dépôt « Déjà au compte de dépôt ? » (Encaissements)	le montant exact est déjà au 1055 par une autre écriture Sage	vérifier dans Sage : si c'est bien ce dépôt, rien à faire ; sinon l'encaisser à la main
Le client ne s'ouvre pas sur le serveur	Tailscale déconnecté, serveur web arrêté, certificat expiré	Tailscale connecté ? `journal_web.log` ; relancer « Serveur de l'application web » ; renouveler le certificat
« Certificat refusé » dans le client	certificat expiré ou nom différent	renouveler (§ 5.3) ; l'adresse doit être `app.marchemvogmbi.com`
Pointage refusé « connectez-vous au Wi-Fi du magasin »	appareil sur un autre réseau, ou adresse du magasin changée	relever la nouvelle adresse (§ 5.5)

Message ou symptôme	Cause probable	Que faire
Factures, états RIA ou documents absents après un déménagement	dossier `donnees` copié dans `donnees\donnees`	remonter le contenu d'un niveau, application fermée
« Voir la facture » : fichier introuvable	PDF absent du dossier des factures	recopier le PDF dans `donnees/factures_fournisseurs/`
Relevé refusé : « Aucun compte bancaire réglé pour … »	aucun compte de cette banque, ni compte « Autre banque ou caisse »	Administration > Sage 50 > Comptes bancaires : « Ajouter un compte bancaire… » (banque, compte Sage, n° du compte tel qu'imprimé sur le relevé), puis recharger le relevé
Relevé PDF lu avec un écart ou sans mouvement	mise en page de banque inconnue, ou PDF numérisé (image)	télécharger plutôt le relevé en **OFX / QFX** (« Microsoft Money », « Quicken ») ou en **CSV** depuis le site de la banque : lus sans dépendre de la mise en page
Note de crédit d'un fournisseur lue en positif	titre du document autre que « CREDIT » / « NOTE DE CRÉDIT »	cocher « Note de crédit » dans l'en-tête de la facture : quantités et montants passent en négatif
Page web déconnectée pendant une saisie	(corrigé en 1.0.3)	mettre à jour : la session reste ouverte tant que la personne tape ou clique
« Can't find a usable tk.tcl » (tests)	antivirus qui bloque Tcl un instant	relancer

Avant de signaler un problème : noter l'heure, le message exact, la page, et joindre le journal concerné (§ 8).

10. Sécurité : liste de contrôle

- ☐ Secrets uniquement dans le coffre-fort Windows ; `config.toml` sans mot de passe.
- ☐ Serveur web sur la carte Tailscale seulement ; HTTPS actif.
- ☐ Utilisateur Sage `mvogmbi_sync` en consultation seule.
- ☐ Au moins deux administrateurs nommés ; comptes des personnes parties **désactivés**.
- ☐ Employés sans droit d'export ; « Supprimer des éléments » réservé.
- ☐ Sauvegardes sur un autre disque ou OneDrive, restauration essayée.
- ☐ Session Windows du serveur verrouillée, jamais fermée (le traitement de nuit et le serveur web en ont besoin).
- ☐ Mises à jour de Windows, de Sage et de Tailscale suivies ; Sage jamais arrêté de force.
- ☐ Dossier `donnees/` et `config.toml` jamais envoyés ni publiés ; le NAS des employés n'est jamais saisi dans l'application.
- ☐ **Compte Windows dédié** (recommandé) : l'application, le serveur web et le traitement de nuit tournent dans une session Windows sans droits d'administrateur ; une faille éventuelle ne donnerait alors pas le contrôle du serveur.
- ☐ **Règles d'accès de Tailscale** (console Tailscale, « Access controls ») : les téléphones et postes des employés n'atteignent que le port 443 du serveur ; le Bureau à distance (3389) et les autres ports seulement pour les administrateurs.
- ☐ Installateurs contrôlés par leur empreinte SHA-256 avant l'installation (les programmes ne sont pas signés : l'avertissement de Windows est attendu).
- ☐ **Analyse du code** avant chaque version importante (poste de développement avec Docker Desktop) : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installation\analyse_sonarqube.ps1` lance SonarQube en local

(port 9100), analyse le code et écrit `sortie\analyse_sonarqube.txt` ; attendu : 0 bug, 0 vulnérabilité, aucun constat ouvert ; puis `pip-audit -r requirements.txt` (bibliothèques). Résultats détaillés : `ANALYSE_SECURITE.md`.
- ☐ Mots de passe de 12 caractères au moins (version 1.0.13) : faire changer les anciens mots de passe plus courts ; l'audit signale les séries de NIP faux au pointage.

11. Commandes utiles

À lancer depuis le dossier de l'application avec `MVOGMBI_Sync_console.exe` (ou `python -m mvogmbi_sync` en développement) :

Commande	Usage
`verifier-sage`	teste la lecture de Sage
`facture --periode jour, semaine ou mois --date AAAA-MM-JJ`	prépare la facture sans l'importer (fichier `.IMP` + détail Excel dans `sortie/factures/`)
`importer --periode … --date … [--forcer]`	prépare et importe ; refuse les doublons et les points à vérifier
`auto --depuis AAAA-MM-JJ --jusqua AAAA-MM-JJ [--point-de-vente CODE ou tous]`	rattrape une période (jours déjà facturés sautés)
`rapport --periode … --date … [--par-jour] [--export X.xlsx]`	ventes d'une période
`encaissements --du … --au … [--export X.xlsx]`	dépôts à encaisser et leur état
`importer-factures-fournisseurs [--numero N …] [--sans-clover]`	importe les factures fournisseurs prêtes (comme le bouton)
`correspondance`	met à jour la correspondance des articles
`verifier-comptes [--fichier X.SAI]`	comptes des articles Sage à corriger
`inventaire [--export X.xlsx ou --saisir X.xlsx]`	inventaire Clover + Sage
`planifier`	installe ou retire la tâche de nuit
`web [--adresse A] [--port P]`	démarre le serveur web (en premier plan)
`pointage`	poste de pointage plein écran
`essai-pdf <chemin>`	vérifie la création d'un PDF
`liberer-sage`	demande au Sage de la journée de se fermer (utilisé par l'installateur)

Commandes **internes**, lancées par l'application elle-même sur un bureau invisible (ne jamais les lancer à la main sur le vrai fichier) : `encaisser-bureau`, `payer-bureau`, `import-assistant-bureau`, `inventaire-bureau`, `creer-articles-bureau`, `tiers-bureau`, `fiches-articles-bureau`, `prix-sage-bureau`, `comptes-bureau`, `depenses-bureau`, `paie-bureau`, `transfert-bureau`, `journal-bureau`, `garder-sage`, `fermer-sage-orphelin`.

12. Durées de référence

Mesures sur le vrai fichier (serveur, Sage 2027, entreprise partagée) et sur la copie d'essai ; elles servent à juger si une opération est anormalement lente.

Opération	Durée habituelle
Ouverture du Sage de la journée	1,5 à 3 min
Saisie avec le Sage de la journée déjà ouvert	Sage prêt en moins d'une seconde ; fenêtre ouverte en ~7 s
Encaissement d'un dépôt	~20 s (un 2e essai ajoutait ~30 s avant la 1.0.20)
Import d'une facture fournisseur par l'assistant	1 min 30 à 2 min
Import d'un lot de 25 factures de vente (rattrapage)	~20 min (~0,3 s par ligne)
Transfert vers un dépôt	~2 min 45 (Sage fermé)
Page web (Sage prêt)	moins de 0,3 s ; 2e passage ~60 ms
Première lecture de Sage fermé	~10 s (outil d'import)
Statistiques d'une année Clover (1re fois)	~50 s, puis quelques secondes
Sauvegarde des données	moins d'une seconde

13. Intervenir à distance sur le serveur

- Le **Bureau à distance** est le moyen normal : il ouvre la session où tout tourne.
- Une console à distance (PowerShell à distance, WinRM) s'exécute en **session 0** : elle peut lire les journaux, la version, les réglages et les photos de diagnostic, mais **ne peut pas** piloter Sage ni lire le coffre-fort (mots de passe). Pour lancer une commande dans la session ouverte, créer une tâche planifiée **temporaire** « interactive » pour le compte de la session, la lancer, puis la supprimer.
- Ne jamais changer la stratégie d'exécution des scripts ni les réglages de sécurité du serveur pour une intervention.
- Ne jamais arrêter Sage de force : demander sa fermeture (`liberer-sage`) ou attendre que l'application le referme.